批次任务调度模型：公式与实现说明

全 Pjob 非递减取片 • 对内位置排程与晶圆身份解码 • 两阶段求解

2026 年 11 月 3 日

目录

1. 适用版本与阅读约定 **2**

2. 输入、索引与变量 **2**

2.1 全部参数与集合配置 2

2.2 关键决策变量与辅助量 5

3. 批次内编码、非递减取片与具体晶圆解码 **5**

3.1 编码表 5

3.2 库存选择与跨 LP 分界 6

3.3 从 PW 对内位置恢复具体晶圆编号 6

3.4 等价表示的前提与逐片对照 7

4. PW 对类型、腔室资格与候选容量 **8**

4.1 组对与分腔 8

4.2 容量不是实际执行次数 8

5. 四工位满片加工与连续两次曝光 **9**

5.1 每周期两个 PW 对 9

5.2 首末占位与连续性 9

6. 时刻、路径与腔室旋转装卸 **9**

6.1 固定时长与先后弧 9

6.2 单源与双源 10

6.3 周期时长和前后侧 10

7. 提前清洁与达到阈值强制清洁 **11**

8. 辅助片复用、承片容量与资源互斥 **12**

8.1 实体辅助片借用 12

8.2 执行动作与承片容量分开 12

8.3 当前紧凑互斥实现 13

8.4 硬驻留上限 13

9. 产品完工时间优先的两阶段目标 **13**
9.1 第一阶段 13
9.2 第二阶段的实际求解范围 13
9.3 等待项 14
9.4 节拍项与默认目标 14
9.5 执行输出的收尾与身份解码 14

10. 编码等价性、初始化与最优性判断 **15**
10.1 与历史严格规则的结果边界 15

11. 历史串行构造在当前规则下的数量下界 **15**

12. 与文稿和代码的对应索引 **16**

1. 适用版本与阅读约定

本说明对应当前中文主稿 `JMS_Review_CN.tex`，以及独立实现 `model4_pjob_nondecreasing_20261102/`。输出版本标识为 `pjob_global_nondecreasing_v1`，出片规则标识为 `global_pjob_index_nondecreasing_lp_pickup`。同一 Pjob 按输入序号保持 LP 取片开始时刻非递减；同对、同 LP 且满足物理条件的相邻产品可同时取片。

`model4_pjob_fifo_20261029/` 是禁止同 Pjob 同步取片的历史严格版本，标识为 `pjob_global_fifo_v2`；更早的 `model4_pjob_20261027/` 只按 Pjob–LP 组恢复身份。三者的可行域和实验结果不能不加区分地混用。下文未特别标注的代码位置均指当前非递减版本。

本文按“物理含义、数学条件、实现位置”解释模型。公式中的 PW 对和周期编号从 1 开始，代码中从 0 开始；两者的对内位置均为 $r \in \{0,1\}$。所有时间单位均为秒。公式中的条件式表示需线性化的逻辑，不表示求解器直接接受严格不等式或变量乘积。

模型联合决定产品组对、腔室分配、周期占位、辅助晶圆借用、清洁位置、搬运与资源次序。第一阶段最小化最后一片产品返回原 LP 的时间；第二阶段保持其上界和主要离散结构，改善等待与节拍。可行排程不等于最优排程，固定结构下的最优也不等于完整模型的最优。

2. 输入、索引与变量

2.1 全部参数与集合配置

表 1 按建模需要完整列出集合、实例输入、固定物理规则及其派生配置，默认数值以当前 `Config` 为准。输入集合不等于求解结果；解后确定的集合已单独标注，不要求用户提前枚举。表 2 仍仅列关键变量。

表 1: 模型所需的参数与集合配置

符号或配置项	类型	定义、取值及生成规则
$\mathcal{J}, \mathrm{Pjob}_j$	任务索引与产品集合	$\mathcal{J} = \{1, \ldots, J\}$；产品按模式、腔室资格及调度属性分组，每片恰属一个任务。

符号或配置项	类型	定义、取值及生成规则
$\ell, s, \mathcal{L}_j, k, \ell_{jk}$	LP、槽位与有序编码	四个 LP，槽位 $s = 1, \dots, 25$；$\mathcal{L}_j$ 存任务 j 实际编号升序表，$k = 1, \dots, N_j$；来源 ℓ_{jk} 由编号表确定。
$N_{j\ell}, N_j, N_\zeta, N_\psi, N$	库存及派生整数	各任务在各 LP 的产品库存；$N_j = \sum_\ell N_{j\ell}$，$N = N_\zeta + N_\psi = \sum_j N_j$，不含辅助片。
$m_j, \mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{C}_j$	配方与资格集合	$\mathcal{M} = \{\zeta, \psi, \text{cl}\}$；设备腔室为 CH2/CH3；任务模式 m_j 与非空资格 $\mathcal{C}_j \subseteq \mathcal{C}$ 由输入给定。
$\mathcal{C}(m)$	设备兼容集合	类型 m 可用的设备腔室；本设备两腔均支持两种配方及清洁，产品资格再由 $\mathcal{C}_j$ 收紧。
$\mathcal{P}, \mathcal{Q}_c, \mathcal{I}$	派生候选集合	$\mathcal{P} = \{1, \dots, P_{\max}\}$，$\mathcal{Q}_c = \{1, \dots, Q_{\max}\}$；对内位置 $r \in \{0, 1\}$，路线任务 $\mathcal{I} = \mathcal{P} \times \{0, 1\}$。
$T, J_{\max}, P_{\max}, Q_{\max}$	派生容量上界	$T = N_\zeta + 2N_\psi$，$J_{\max} = T$，$P_{\max} = N + 3T$，$Q_{\max} = 2T$；用于完整候选域，不是实际执行数量。
$\mathcal{S}, \sigma$	来源集合与配置	$\mathcal{S} = \{A, V\}$ 为大气/真空区域；单源 $\sigma = 0$，双源 $\sigma = 1$。产品均来自 LP；辅助片分别来自 AS 或 VS。
$\mathcal{D}, D$	辅助身份集合与数量	$\mathcal{D} = \{D_1, \dots, D_D\}$，$D = \lvert\mathcal{D}\rvert$；基准按每腔 4 片配置，共享 8 片，非按腔独占；实现允许 $4 \le D \le 10$。
$\mathcal{O}, \mathcal{O}^{\text{occ}}$	派生动作与占用集合	由候选晶圆路线任务、周期及路线模板生成物理动作和资源占用区间；占用端点引用取放、旋转与加工事件。
$\mathcal{R}, K_\rho, \Gamma_o$	资源类、容量与允许单元	ATR 承 2 片、VTR 承 4 片，AL 容量 1，上/下 LL 各 2 槽，腔室 4 工位；机器人及腔室执行机构各为独占资源；Γ_o 为占用允许单元集合。
$\mathcal{A}^{\text{int}}, \mathcal{A}_{is}(\gamma), \mathcal{A}$	路线模板与启用弧集	腔内公共先后弧及按来源、成对搬运/随行选择启用的供回弧；完整弧集由模板和选择确定，并非预先固定的完整动作次序。
$\mathcal{V}_c, e, \nu$	解后派生区段索引	生产任务集 $\mathcal{V}_c$、清洁区段 e 及清洁阶段 $\nu \in \{FL, BL, P, BU, FU\}$ 由周期结构及物理事件恢复，不是独立输入分段。
$\mathcal{W}, \mathcal{J}_h, \mathcal{D}_{\text{fix}}$	评价与阶段二派生集合	等待项集由路线间隔生成；节拍中心集 $\mathcal{J}_h$ 由连续保留链确定；固定分量集 $\mathcal{D}_{\text{fix}}$ 包含除原子同步外的非连续变量。
$d_\zeta, d_\psi, d_{\text{cl}}$	正实数时长	两种生产及清洁曝光默认 180、90、500 s；2×2 产品需相邻两次 90 s 曝光。
$d_o^{\text{ATR}}, d_o^{\text{VTR}}, r_c$	正实数时长	ATR 取放 4 s、VTR 取放 1 s、腔室半周旋转 2 s；共同装卸对只执行一次原子动作，LP 取片时长为正。
$t_{\text{ATR}}, t_{\text{VTR}}, t_{\text{empty}}$	移动时间配置	通常换位分别 3、2 s；ATR 从 LL 空返 LP 或 AS 再取片为 6 s；同地点及 U/L 间移动取 0，按地点与方向生成换位参数。
$t_{\text{AL}}, t_{\text{pump}}, t_{\text{vent}}$	必要工艺间隔	产品 AL 对准 20 s、上锁抽气 30 s、下锁放气 25 s；辅助片不执行 AL 对准。
$t_{\text{U}}^{\text{reset}}, t_{\text{L}}^{\text{reset}}$	槽位复位时长	上/下 LL 槽位分别 30、25 s，从另一侧取片结束后计；可与取片后运输重叠。
$d_o, \delta_{oo'}, \delta_{oo'}^\rho$	按模板派生的时长参数	物理动作持续时间、技术弧最小间隔及方向相关换位/复位间隔，由上述时长、地点与物理路线生成，不额外任意赋值。

符号或配置项	类型	定义、取值及生成规则
H	清洁阈值	整数 $H \geq 2$，默认 3；累计 1 至 $H-1$ 次可在合法边界提前清洁，达到 H 必须清洁，包括末段。
$\overline{R}_{i\rho}$	硬驻留/承片上限	模块驻留与机械手承片上限默认各 10000 s；模块按放片结束至取片开始计，手按取片开始至放片结束计。
$\overline{T}, M, B$	时域与派生松弛量	时域默认 100000 s；$M = 3\overline{T} + \max(t_{\text{pump}}, t_{\text{vent}}, t_{\text{U}}^{\text{reset}}, t_{\text{L}}^{\text{reset}})$；资源平移带宽 $B = \overline{T} + \max(0, t_{\text{U}}^{\text{reset}}, t_{\text{L}}^{\text{reset}})$。
辅助片对准策略	路线配置	当前为不对准，可单独绕过 AL 或随产品到 AL 而留在 ATR 上；旧全片对准选项仅用于历史规则，不能与当前输入混用。
VTR 洁净/脏手策略	承片资格配置	当前未加工产品用两只脏手、加工完成产品用两只洁净手，辅助片可用全部四手；旧不区分手的选项属不同物理规则。
Pjob 出片与设备容量规则	固定模型配置	同 Pjob 跨 LP 按输入序号非递减取片；同对同 LP 允许同步，仍满足容量与动作互斥；不同 Pjob 可交错；每个 PW 对 2 片、每个腔室周期 2 对满片。
$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \varepsilon_C$	阶段二配置	总等待、最大等待及节拍绝对偏差权重为 $(1, 10, 25)$，产品完工上界容差 10^{-6} s；固定第一阶段主要离散结构。
$\bar{\omega}_\alpha, \lambda_4$	未启用的扩展配置	可选软等待上限及超额罚权重；当前默认实现不生成该项。它们不是当前实验必须提供的输入。

每腔 4 片是基准库存总量配置规则，不是按腔专属分配；两腔共享 8 片，可用片数还取决于归还时刻。实例允许覆盖默认数值，不能把默认值写成全部实验的共同输入。

代码 `self.H` 表示时域 `horizon`，公式中的 H 才表示清洁阈值；两者不可混淆。资源移动参数在本文式 (22) 简记为 $\rho_{ii'}$，文稿写作 $\delta^{\rho}_{oo'}$。等待集合在文稿记为 $\mathcal{W}$。

配置字段覆盖。当前 `Config` 的全部 27 个字段及其表 1 含义如下；`pjobs` 嵌套记录必须含任务 ID、模式、允许腔室和产品 ID 列表。未显式提供 Pjob 时按代码默认组建，不能误用为已经给定专属腔室资格。

`load_ports`：LP 库存与实际编号；`pjobs`：任务 ID、模式、资格、产品 ID 列表；`source`：来源集合与单/双源配置；`dummy_alignment`：辅助片对准策略；`vtr_hand_policy`：VTR 洁净/脏手策略。

`dummy_count`：辅助身份集合与数量；`cleaning_interval`：清洁阈值；`full_time`：4x1 曝光；`mix_time`：2x2 曝光；`cleaning_time`：清洁曝光。

`handling`：VTR 取放；`atr_handling`：ATR 取放；`atr_empty_ll_to_lp`：ATR 从 LL 空返源端；`rotation`：半周旋转；`atr_travel`：ATR 通常移动。

`vtr_travel`：VTR 通常移动；`alignment`：AL 对准；`pump`：上锁抽气；`vent`：下锁放气；`upper_reset`：上锁复位。

`lower_reset`：下锁复位；`module_residency`：模块驻留上限；`robot_residency`：手上承片上限；`horizon`：时域；`max_pairs`：候选对容量。

`max_cycles`：每腔候选周期容量；`chambers`：设备腔室集合。

`max_pairs=max_cycles=0` 表示自动取完整候选上界，不是零候选。可显式放大容量；小于安全上界时会标记受限候选域。阶段二权重与容差当前在实现中固定；软等待上限是未启用扩展，不在 `Config` 中。求解时限、种子、内存、并发、初始化预算是实验协议，另见实验命令文档。

2.2 关键决策变量与辅助量

表 2: 批次任务调度的关键决策变量

符号	类型及含义
$x_{j\ell pr}$	二元：PW 对 p 的位置 r 选择任务 j 在 LP ℓ 的一片产品；不直接选择实际晶圆编号
v_p, μ_{pm}, z_{pc}	二元：对启用、类型选择、腔室选择
β_{pr}, d_{pr}	派生 0–1 量：产品标记、辅助片需求标记
$X_{pcq}, A_{pcq}, f_{pcq}$	二元：占位、首次进入、加工时前侧占位
K_{cqm}, U_{cq}	周期类型选择；周期启用 $U = \sum_m K$
$g_{pr\tau}, h_{iu}, y_{ii'}$	辅助身份、资源单元、互斥次序选择
γ_{pa}	同对两片晶圆在搬运段 a 同步的选择
$s_o, S_{cq}, \theta_{j\ell}$	非负连续：动作、周期开始、跨 LP 取片分界
n_{cq}	非负整数：周期后累计生产次数
$C_{\max}, L_{\max}, v_{cq}$	非负连续：产品完工、最大等待、节拍偏差上界

注意 v_p 与 v_{cq} 是不同量，d_{pr} 是辅助标记，d_o 是动作时长。固定时长动作的结束时刻是表达式，不另生成结束变量；逻辑缓存列即使出现在求解器中，也不一定代表新的物理选择。

3. 批次内编码、非递减取片与具体晶圆解码

3.1 编码表

LP ℓ 中槽位 s 的实际晶圆编号为 $w = 25(\ell - 1) + s$。将任务 j 的实际编号按升序存为有序表 $\mathcal{L}_j$：

$$\begin{aligned} \mathsf{Code}(\mathcal{L}_j[k]) &= \mathrm{Pjob}_j[k], \\ \ell_{jk} &= 1 + \left\lfloor \frac{\mathcal{L}_j[k] - 1}{25} \right\rfloor, \\ N_{j\ell} &= |\{k : \ell_{jk} = \ell\}|. \end{aligned} \tag{1}$$

编码先按调度属性确定任务 j，再在任务内将实际编号升序排列。对 $w \in \mathcal{L}_j$，其位置为 $k_j(w) = 1 + |\{u \in \mathcal{L}_j : u < w\}|$，因此 $\mathsf{Code}(w) = \mathrm{Pjob}_j[k_j(w)]$；逆映射为 $\mathsf{Code}^{-1}(\mathrm{Pjob}_j[k]) = \mathcal{L}_j[k]$。$\mathcal{L}_j$ 是可按下标访问的有序表。Code 在建模前确定，只变换编号；热启动的 Enc 将完整物理排程写成变量赋值，最终的 Dec 则输出含实际身份和全部动作时刻的晶圆排程，三者不是同一个映射。

例如 $\mathcal{L}_1 = (1, 3, 26, 27)$，则 Pjob1[1] 至 [4] 分别映射到上述四片产品，前两片来自 LP1，后两片来自 LP2。取片序列中可以穿插其他 Pjob，但 Pjob1 必须保持 1、3、26、27 的取片开始时刻非递减。例如晶圆 1 与 3 可以在同一 PW 对内同时从 LP1 取片，26 与 27 同理；不同 LP 不能仅因允许等号就同步执行 ATR 取片。该规则只约束源端取片，不要求后续加工或回片全程 **FIFO**。

3.2 库存选择与跨 LP 分界

不为每片实际产品建立身份到对内位置的选择变量，而选择其 Pjob 和 LP 库存：

$$\sum_{p,r} x_{j\ell pr} = N_{j\ell}, \qquad \beta_{pr} = \sum_{j,\ell} x_{j\ell pr}, \qquad \beta_{pr} + d_{pr} = v_p. \tag{2}$$

每个启用对恰有两片晶圆；库存守恒仅解决“用了多少片”，不能单独保证跨 LP 取片顺序。令 $h_j(\ell)$ 为任务 j 的下一个非空 LP，引入连续分界 $\theta_{j\ell}$：

$$\begin{aligned} 0 \le \theta_{j\ell} \le \overline{T}, \\ s^{\text{pick}}_{pr} \le \theta_{j\ell} + M(1 - x_{j\ell pr}), \\ s^{\text{pick}}_{pr} \ge \theta_{j\ell} - M(1 - x_{j,h_j(\ell),pr}). \end{aligned} \tag{3}$$

选择左侧 LP 库存的产品须在分界时刻或之前开始取片，选择下一非空 LP 库存的产品须在分界时刻或之后开始取片。串联相邻非空 LP 即可保证整批跨 LP 的开始时刻次序。分界不再使用前一 LP 的取片结束时刻；跨 LP 动作的实际不重叠和换位要求仍由 ATR 资源约束保证。

令 s^{pick}_{jk} 引用解码后 $\text{Pjob}_j[k]$ 所在对内位置的取片开始时刻，则批次内规则为

$$s^{\text{pick}}_{j,k+1} \ge s^{\text{pick}}_{jk}, \qquad j \in \mathcal{J}, \quad k = 1, \dots, N_j - 1. \tag{4}$$

这里的 s^{pick}_{jk} 是已有事件时刻的引用，不另增加逐片时间变量。库存模型通过式 (2)、式 (3) 及第 3.3 节的确定性解码落实式 (4)，不是先为实际编号建立逐片指派变量。

旧版限制 $\gamma_{p,\text{pick}} + \sum_\ell (x_{j\ell p0} + x_{j\ell p1}) \le 2$ 已撤销。同一 Pjob 的相邻两片产品分配至同一 PW 对、来自同一 LP 且满足物理条件时，可取 $\gamma_{p,\text{pick}} = 1$，两片的取片开始和结束时刻均相同。允许等号不等于把取片时长设为零：共同动作仍持续正的 ATR 取片时长，并占用两个承片位置。

分配到同一 PW 对并不强制同步取片；当 $\gamma = 0$ 时，两片仍由动作互斥排序。同对不同 LP 不能同步取片，不同 PW 对也不能同时占用 ATR 执行两个冲突动作。同一任务的顺序只约束源端取片，不额外要求加工、卸载和回片保持相同次序。

对应：`pjobs.py::groups_from_config`；`pjob_order.py` 中的 `encoding`、`add_release_boundaries`、`decode_members` 和 `order_report`。`restrict_pick_sync` 保留调用接口但直接返回，不再添加同 Pjob 同步禁令；物理同步与互斥仍由 `model.py::resources` 等模块处理。

3.3 从 PW 对内位置恢复具体晶圆编号

$x_{j\ell pr}$ 不能单独确定实际晶圆编号，但它选择的对内位置已经具有完整排程。对内位置 r 是 PW 对中两片晶圆的索引，不等于 LP 槽位、物理手或腔室工位。模型为 $i = (p, r)$ 建立逐片取放与承片区间，将其联结到 PW 对 p 的腔室选择、装卸和加工周期。因此，这不是先求一个没有单片路线的批次排程，再临时补排每片动作；后处理只恢复实际身份，不重新安排路线和时刻。

设安排任务 j 产品的对内位置组成集合

$$\mathcal{J}_j = \{(p, r) : \sum_{\ell} x_{j\ell pr} = 1\}.$$

对该集合按 “LP 取片开始时刻、来源 LP 编号、对编号 p、对内位置 r” 依次升序排列，得到 $i_j^{(1)}, \dots, i_j^{(N_j)}$，再执行

$$i_j^{(k)} \longmapsto \text{Pjob}_j[k] \longmapsto \mathcal{L}_j[k].$$

库存守恒保证产品晶圆数量正确，跨 LP 分界保证来源次序，解码再检查所选 LP 与输入编码表一致。实际编号沿对内位置的全部取片、搬运、加工和回片事件传播，得到 “晶圆编号—PW 对—对内位置—具体动作” 的完整对应。

下表沿用 $\mathcal{L}_j = (1, 3, 26, 27)$。时刻仅用于说明身份映射，不是已经验证的完整设备排程；对编号使用本文从 1 开始的记法。

已选对内位置 (p, r)	来源	取片开始/s	恢复的任务内编码	实际晶圆编号
$(1, 0)$	LP1	10	Pjob$j$[1]	1
$(1, 1)$	LP1	10	Pjob$j$[2]	3
$(2, 0)$	LP2	30	Pjob$j$[3]	26
$(3, 0)$	LP2	50	Pjob$j$[4]	27

前两片在同一个 PW 对内同时取片，按对内位置 r 确定相邻编号。晶圆 1 执行对内位置 $(1, 0)$ 的全部动作，晶圆 3 执行 $(1, 1)$ 的全部动作，二者的取片时刻仍相等。这个同刻编号规则用于输出的确定性，不增加物理上的先后时间间隔。

3.4 等价表示的前提与逐片对照

当前聚合的前提是：同一 **Pjob**、同一 **LP** 内的产品，在模型涉及的工艺、资格、释放条件和取放规则上可互换。输入实际槽位用于编号及批次内顺序；当前模型没有逐槽位不同的取片时长或可访问性约束。若存在晶圆专属释放时刻、处理时间、资格或槽位取片限制，必须在输入分组与约束中显式表达；直接按库存聚合后再赋予编号可能不成立。

逐片对照使用 $y_{wpr} = 1$ 直接表示实际产品 w 分配给对内位置 (p, r)。其与库存表示的投影关系为

$$x_{j\ell pr} = \sum_{w \in \mathcal{W}_{j\ell}} y_{wpr},$$

其中 $\mathcal{W}_{j\ell}$ 是输入给定的任务 j 在 LP ℓ 中的实际产品集合，与等待项集合 $\mathcal{W}$ 不同。两种表示共用各对内位置对应晶圆的路线、完整候选容量和物理资源约束。逐片对照另设每片取片时刻并与被选对内位置联结，同 Pjob 相邻时刻只要求大于等于，不再加 ATR 取片时长。

同任务、同 LP 的两片产品同时取片时，逐片选择可以给出与库存规范解码不同的同刻身份排列。新验解允许仅在这些同属性、同刻产品间置换，并保存显式选择供复核；跨任务、跨 LP 或取片时刻不同的身份交换不接受。两种表示的等价性是物理排程与目标值的等价，不要求每个同时取片的对内位置上的身份命名都相同。

对应两个对照构造器：`experiments/ nondecreasing_strengthening_20261102/ strengthen_models.py::build` 与 `experiments/ nondecreasing_followup_20261102/ followup_models.py::build_fair`；同刻身份检查见前者的 `assert_wafer_decode`。

4. PW 对类型、腔室资格与候选容量

4.1 组对与分腔

$$\begin{aligned} \sum_{m} \mu_{pm} = v_p, \qquad \sum_{c} z_{pc} = v_p, \\ x_{j\ell pr} \le \mu_{p,m_j}, \qquad x_{j\ell pr} \le \sum_{c \in \mathcal{C}_j} z_{pc}. \end{aligned} \tag{5}$$

同对产品须同配方，所选腔室须在其资格集合的交集内。例如仅 CH2 与仅 CH3 的产品不能组对；两腔均可的产品可以与任一专属任务的同配方产品组对。辅助片可补位；清洁对只能包含辅助片。

以 F_p 标记含产品对，以 F_p^{ψ} 标记含链式产品的对：

$$\begin{aligned} F_p \le \sum_{r} \beta_{pr} \le 2F_p, \quad F_p + \mu_{p,\mathrm{cl}} \le 1, \\ F_p^{\psi} \le F_p, \quad F_p^{\psi} \le \mu_{p\psi}, \qquad F_p^{\psi} \ge F_p + \mu_{p\psi} - 1. \end{aligned} \tag{6}$$

这些是 “逻辑与” 的线性联结，不直接使用二元乘积。

4.2 容量不是实际执行次数

$$\begin{aligned} T = N_{\zeta} + 2N_{\psi}, \qquad J_{\max} = T, \\ P_{\max} = N + T + 2J_{\max}, \quad Q_{\max} = T + J_{\max}. \end{aligned} \tag{7}$$

每个生产周期至少含产品，故生产周期数不超过 T。禁止初始空清洁和连续清洁，因此清洁数不超过 T。含产品对至多 N 个，生产补位对至多 T 个，每次清洁再预留两个辅助对，得到 $P_{\max}$。2×2 产品对跨两个周期仍占一个对编号。

$Q_{\max}$ 是全设备周期总数上界，并对每个腔室提供这么多候选编号；额外施加全设备周期和清洁总数上界。缩小这些容量可能收紧可行域，不能继续宣称是在完整候选域中求解。

含产品对与纯辅助对分开编号和前缀激活。含产品对至多 N 个，其位置 $r = 0$ 可规范为产品，因而只在前 N 个候选对生成产品选择变量。令 $G = |\{(j,\ell) : N_{j\ell} > 0\}|$、$J = |\mathcal{J}|$：库存选择块有 $2GN$ 个二元变量，跨 LP 分界有 $G - J$ 个连续变量。这两个数字不是模型总变量数。

对应：`joint_pairing_model.py::add_pjob_pairing`；`model.py::Integrated.__init__`。

5. 四工位满片加工与连续两次曝光

5.1 每周期两个 PW 对

$$\begin{aligned} U_{cq} &= \sum_{m} K_{cqm} \le 1, \qquad \sum_{p} X_{pcq} = 2U_{cq}, \\ X_{pcq} &\le z_{pc}, \qquad X_{pcq} + \mu_{pm} \le 1 + K_{cqm}, \\ \sum_{p} X^{P}_{pcq} &\ge K_{cq\zeta} + K_{cq\psi}, \qquad U_{c,q+1} \le U_{cq}, \\ \sum_{c,q} U_{cq} &\le Q_{\max}, \qquad \sum_{c,q} K_{cq,\mathrm{cl}} \le J_{\max}. \end{aligned} \tag{8}$$

其中 $X^P = X \wedge F$ 通过 $X^P \le X$、$X^P \le F$、$X^P \ge X + F - 1$ 线性化。每个启用周期恰有两个对，即四片占位；生产至少含一个产品对，清洁仅含辅助对。前缀启用只消除空编号，不固定实际加工类型的顺序。

5.2 首末占位与连续性

取边界 $X_{pc0} = X_{pc,Q_{\max}+1} = A_{pc,Q_{\max}+1} = 0$，首周期 $A_{pc1} = X_{pc1}$。其余周期：

$$\begin{aligned} A_{pcq} &\ge X_{pcq} - X_{pc,q-1}, \\ A_{pcq} &\le X_{pcq}, \quad A_{pcq} \le 1 - X_{pc,q-1}, \\ Z_{pcq} &= X_{pcq} - X_{pc,q+1} + A_{pc,q+1}, \\ \sum_{c,q} A_{pcq} &= v_p, \qquad \sum_{c,q} X_{pcq} = v_p + F^{\psi}_{p}. \end{aligned} \tag{9}$$

一次进入加总占位数为 1 或 2，使每个启用对形成长度 1 或 2 的连续段。4×1 产品参加一次生产；2×2 产品在同一腔室相邻两周期连续加工，中间不能卸出或插入清洁。纯辅助补位对、清洁对各参加一次周期。

再要求

$$\sum_{p} (X_{pcq} - Z_{pcq}) \le 1, \qquad \sum_{p} (X_{pcq} - A_{pcq}) \le 1, \tag{10}$$

每个链式周期至多有一个首次曝光产品对和一个末次曝光产品对，实现交替保留与换片链。

对应：`joint_chamber_cycle_model.py::add_chamber_cycles`。

6. 时刻、路径与腔室旋转装卸

6.1 固定时长与先后弧

动作 o 的启用量为 b_o、持续时间为 d_o：

$$e_o = s_o + d_o b_o, \qquad 0 \le s_o, e_o \le \overline{T} b_o. \tag{11}$$

未启用动作归零，启用动作时长固定。等待放在动作之间，不能通过拉长取放或旋转矩形冒充加工时间。若某路线弧由 $a_{oo'}$ 启用，所需间隔为 $\delta_{oo'}$：

$$s_{o'} \geq e_o + \delta_{oo'} - M(1 - a_{oo'}). \tag{12}$$

激活量须联结正确路线及前后事件。指示等式 $t = t'$ 用 $-M(1-a) \leq t - t' \leq M(1-a)$ 线性化。本文公式写时域 $\overline{T}$，实现取 $M = 3\overline{T} + \max\{\text{抽气、放气、上下锁复位}\}$；不得随意调小 M。

6.2 单源与双源

令 $\sigma = 0$ 为单源、$\sigma = 1$ 为双源，晶圆路线任务 $i = (p, r)$ 的区域标记为

$$\chi_{iA} = \beta_{pr} + (1 - \sigma) d_{pr}, \qquad \chi_{iV} = \sigma d_{pr}, \qquad \chi_{iA} + \chi_{iV} = v_p. \tag{13}$$

产品总是按 LP、AL、上 LL、腔室、下 LL、原 LP 的顺序运行。单源辅助片从大气存储 AS 进出，通过 ATR、LL、VTR；双源辅助片从真空存储 VS 进出，只需 VTR。辅助片不需要 AL 对准。单源/双源不是 LP 数量的区别。

同对两片晶圆在某个同地点搬运段同步时，$\gamma_{pa} = 1$ 强制其起止时刻相等；仅在这个同步组内部免除动作互斥。两片仍各占一个物理承片位置。资格、来源及同 Pjob 非递减取片规则仍须满足；同对同 LP 的相邻产品可以同步取片。

单源产品–辅助对还有三选一：辅助片先入 LL、产品放到 AL 后再取辅助片、或辅助片随产品到 AL 并在 ATR 上等待。设该产品–辅助配对的启用量为 a，有

$$\gamma^{\text{early}} + \gamma^{\text{late}} + \gamma^{\text{escort}} = a. \tag{14}$$

先行分支要求辅助入 LL 结束不晚于产品放 AL 开始；后取分支要求辅助源端取片不早于产品放 AL 结束。随行分支要求辅助在产品放 AL 前已被取出，并与对准完成后的产品同步放入上 LL。辅助片在此期间持续占 ATR 一只手；不同源位置的取片不被强制同步。

6.3 周期时长和前后侧

$$\begin{aligned} E_{cq} &= S_{cq} + \sum_m d_m K_{cqm}, \\ 0 \leq S_{cq}, E_{cq} &\leq \overline{T} U_{cq}, \\ S_{cq} &\geq E_{c,q-1} - M(1 - U_{cq}) \quad (q > 1). \end{aligned} \tag{15}$$

旋转、装卸另外计时，不能只用式 (15) 替代整套腔室物理约束。令 κ 表示从上一周期保留一个对，υ 表示本周期后全部退出：

$$
\begin{aligned}
\kappa_{cq} &= \sum_{p} (X_{pcq} - A_{pcq}), \\
\upsilon_{cq} &= U_{cq} - \sum_{p} (X_{pcq} - Z_{pcq}), \\
f_{pcq} &\le A_{pcq}, \qquad \sum_{p} f_{pcq} = U_{cq}, \\
f_{pc,q-1} &\ge X_{pcq} - A_{pcq} \quad (q > 1), \\
f_{pcq} &\ge F_{p} + K_{cq\psi} + X_{pcq} - 2 - \kappa_{cq}.
\end{aligned}
\tag{16}
$$

新装前侧对在周期前旋转后装入，前侧装载结束即开始加工；新装后侧对在该旋转之前装入。保留对上周期必须在前侧，旋转后位于后侧。链首 2×2 产品对最后装入前侧。

具体时间联结如下，均只在对应占位条件为真时启用：

$$
\begin{aligned}
X = 1 &\Rightarrow S_{cq} \ge e_{p}^{\text{load}}, \quad s_{p}^{\text{unload}} \ge E_{cq}, \\
A = 1, f = 0 &\Rightarrow e_{p}^{\text{load}} \le s_{cq}^{\text{rot}-}, \\
A = 1, f = 1 &\Rightarrow s_{p}^{\text{load}} \ge e_{cq}^{\text{rot}-}, \quad S_{cq} = e_{p}^{\text{load}}, \\
Z = 1, f = 1 &\Rightarrow e_{p}^{\text{unload}} \le s_{cq}^{\text{rot}+}, \\
Z = 1, f = 0, \upsilon = 1 &\Rightarrow s_{p}^{\text{unload}} \ge e_{cq}^{\text{rot}+}, \\
Z = 1, f = 0, \upsilon = 0 &\Rightarrow s_{p}^{\text{unload}} \ge e_{c,q+1}^{\text{rot}-}.
\end{aligned}
\tag{17}
$$

保留边界的周期前旋转须在上一周期曝光结束后进行；全部退出时的周期后旋转须在曝光结束后进行。下一周期装载还要等待应退出的旧对卸完。这些联结与 VTR 互斥共同阻止“腔内仍有未卸晶圆却装新片”。前后侧是随旋转改变的位置，不是永久产品类别。

对应：`model.py::event`、`route`、`accompaniment`、`chambers`。

7. 提前清洁与达到阈值强制清洁

令 n_{cq} 为周期 q 完成后自上次清洁以来的生产次数，$n_{c0} = 0$，尾部 $U_{c,Q_{\max}+1} = 0$：

$$
\begin{aligned}
0 \le n_{cq} &\le H U_{cq}, \\
K_{cq,\text{cl}} = 1 &\Rightarrow n_{cq} = 0, \quad 1 \le n_{c,q-1} \le H, \\
U_{cq} = 1,\ K_{cq,\text{cl}} = 0 &\Rightarrow n_{cq} = n_{c,q-1} + 1, \quad n_{c,q-1} \le H - 1, \\
n_{cq} &\le H - 1 + H U_{c,q+1}, \\
K_{c1,\text{cl}} = 0, &\quad K_{cq,\text{cl}} + K_{c,q-1,\text{cl}} \le 1 \quad (q > 1).
\end{aligned}
\tag{18}
$$

式 (18) 同时表达四件事：生产一次加 1；清洁归零；已有 1 至 $H-1$ 次生产时允许提前清洁；达到 H 时下一启用周期必须清洁。尾部不允许以计数 H 终止，故最后一段达到阈值也必须追加清洁。末段小于 H 则可不清洁。

以 $H = 3$ 为例，生产、清洁、生产是允许的提前清洁；生产、生产、生产后必须清洁。对于 2×2 产品，阈值按两次曝光分别计数，但清洁不得插在它的两次连续曝光之间：若只剩一次计数余量，不能启动一个需要连续两次曝光的新产品对，应在合法边界先清洁。

“低于阈值都能清洁” 并不允许尚未生产就空清洁，也不允许连续清洁、破坏连续曝光或违反满片资源条件。一次清洁需要四片辅助片、两个 PW 对，以及完整的装载、旋转、500 秒清洁曝光、卸载和归还；清洁曝光时长不是完整清洁任务时长。

实现采用线性计数界而非强制每 H 次才清洁。例如令 $k = K_{cq,\mathrm{cl}}$、$u = U_{cq}$、$p^{\mathrm{prod}} = K_{cq\zeta} + K_{cq\psi}$：

$$\begin{aligned} n_{cq} &\le H(1-k), \quad n_{c,q-1} \ge k, \\ -(H+1)(k+1-u) &\le n_{cq} - n_{c,q-1} - p^{\mathrm{prod}} \\ &\le (H+1)(k+1-u). \end{aligned} \tag{19}$$

式 (19) 与式 (18) 中的后继、前缀及上界条件共同使用，不可只保留其中一条。

对应周期模块 `joint_chamber_cycle_model.py` 中的 `add_chamber_cycles` 函数。

8. 辅助片复用、承片容量与资源互斥

8.1 实体辅助片借用

$$\sum_{\tau \in \mathcal{D}} g_{pr\tau} = d_{pr}, \qquad g_{p0\tau} + g_{p1\tau} \le 1. \tag{20}$$

每项辅助片借用需求恰借用一片实体辅助片，同对不能借同一片两次。占用区间从源存储取片开始到归还完成；不同腔室借用同一身份也必须互斥。辅助片数与辅助片借用任务数不是一个量：8 片实体可以被许多对依次复用。

归还完成约束的是同一实体的再次借用，不表示每次归还都会推迟后续加工。例如，某片尚未归还时，下一次需求仍可选择库存中的另一片可用辅助片；只有在所选身份相同时，后一次借用才必须等待前一次归还。即使出现该等待，也须结合其他工艺前后关系和搬运资源时序，判断它是否推迟产品加工或批次完工。因此，不能仅凭复用约束或库存总量宣称 “辅助晶圆返回影响后续加工”，应检查具体身份分配、完整借用区间及相应排程。

8.2 执行动作与承片容量分开

ATR 可承 2 片，VTR 可承 4 片，但每台机械手同一时刻只能执行一个协调搬运动作。AL 容量为 1，上 LL 和下 LL 各有 2 槽。VTR 未加工产品使用两只脏手，已完成产品使用两只洁净手；辅助片可使用任一空闲手。成对搬运仍占两个承片位置。

启用的占用区间 i 从允许单元集合 Γ_i 选一个单元：

$$\sum_{u \in \Gamma_i} h_{iu} = b_i. \tag{21}$$

相同资源单元上的两个区间必须选择一种次序。若 $y_{ii'} = 1$ 表示 i 在前：

$$\begin{aligned} s_{i'} &\ge e_i + \rho_{ii'} - M(1 - y_{ii'}) - M(2 - h_{iu} - h_{i'u}), \\ s_i &\ge e_{i'} + \rho_{i'i} - M y_{ii'} - M(2 - h_{iu} - h_{i'u}). \end{aligned} \tag{22}$$

机器人动作的 ρ 包括方向和地点相关换位；同一手的承片区间互斥则不额外计移动。上下锁槽位的占用从放片开始延续至另一侧取片完成，再加相应复位尾部。复位可以与已经离开该槽位的机械手运输重叠。

8.3 当前紧凑互斥实现

多单元资源并非逐单元重复生成式 (22)。实现用单元编号 $r_i = \sum_{u=1}^{R} uh_{iu}$，取 $B = \overline{T} + \max(0, \text{上锁复位}, \text{下锁复位})$，$\epsilon_{ii'} = 2 - b_i - b_{i'}$：

$$\begin{aligned} s_{i'} + B(r_{i'} - r_i) &\geq e_i - B(R+1)(1 - y_{ii'} + \epsilon_{ii'}), \\ s_i - B(r_{i'} - r_i) &\geq e_{i'} - B(R+1)(y_{ii'} + \epsilon_{ii'}). \end{aligned} \tag{23}$$

同编号时平移抵消，约束物理互斥；不同编号时落在不同时间带，允许原时间区间重叠。该替换用于槽位、手和辅助身份区间，机器人执行动作及其移动仍单独约束。ATR 的承片数以按动作排序的取放增量前缀计算，VTR 还保留脏/净手分配；说明式 (21) 是统一物理表述，不代表每类资源都生成相同变量块。

8.4 硬驻留上限

模块驻留从放片完成算到取片开始；机械手承片从取片开始算到放片完成：

$$\begin{aligned} 0 \leq s_i^{\text{module out}} - e_i^{\text{module in}} &\leq \overline{R}^{\text{module}}, \\ 0 \leq e_i^{\text{hand put}} - s_i^{\text{hand pick}} &\leq \overline{R}^{\text{hand}}. \end{aligned} \tag{24}$$

均为启用区间的条件约束。模块上限覆盖 AL、上/下 LL 及腔室；机械手上限覆盖承片全段。驻留上限不等于 “各片驻留时间必须相同”。循环等待若构成含正持续时间的约束环，沿环相加会产生矛盾，因此被时间可行性排除；这不是对任意未建模现场故障的保证。

对应：`model.py::resources`、`capacity`、`colored_nonoverlap`、`add_interval`；`physical_validate.py`。

9. 产品完工时间优先的两阶段目标

9.1 第一阶段

$$\min_{\xi \in \mathcal{F}} C_{\max}, \qquad C_{\max} \geq e_{pr,\text{return}} - M(1 - \beta_{pr}). \tag{25}$$

$\mathcal{F}$ 包含前述全部约束。$C_{\max}$ 是最后一片产品返回原 LP 的时间，不是最后曝光结束，也不是所有辅助归还和末端清洁结束。代码分别建立产品、辅助候选路线，未启用产品路线结束为 0，因此直接对产品路线的回片结束加下界。

末端强制清洁仍须排入时域并满足资源约束，但其结束时刻不直接成为产品 $C_{\max}$ 下界。它仍可能与其他腔产品争用 VTR 而间接影响目标。若统计 WPH，采用 $3600N/C_{\max}$。

9.2 第二阶段的实际求解范围

第一阶段返回一个已验解的可行解 $\hat{\xi}$，产品完工时间为 $\widehat{C}$。当前实现固定全部非连续变量，但名称为 `sync_` 的同步选择例外：

$$\xi_d = \hat{\xi}_d \quad (d \in \mathcal{D}_{\text{fix}}), \qquad C_{\max} \leq \widehat{C} + 10^{-6}. \tag{26}$$

固定内容包含库存配对、分腔、周期、清洁、辅助身份、手/槽位、资源次序、随行分支、整数计数和相关非连续辅助量。连续时间和同地点原子搬运同步选择继续优化。第二阶段在这个受限域中精修，并不搜索所有具有最佳 $C_{\max}$ 的结构。因此“先完工时间、后等待”的实现不能写成已经完成全可行域的严格词典序全局优化。

第一阶段限时但有可行解时也能进入第二阶段；第一阶段无可行解则不能。第二阶段最优状态只证明受限精修问题最优，主问题证据仍查看 `primary_status`、`primary_bound` 和 `primary_gap`。

9.3 等待项

对路线间隔 α，扣除必要时长 δ_α 后的余量为

$$\omega_\alpha = s_{\text{next}} - e_{\text{previous}} - \delta_\alpha b_i \geq 0, \qquad L_{\max} \geq \omega_\alpha. \tag{27}$$

当前对产品和辅助候选路线均计入相应等待。未启用路线贡献 0。具体区间包括 VTR 源端取片结束到腔室装载开始、腔室卸载结束到 VTR 目的端放片开始；大气路线另计源端至 AL/LL、AL 对准、上锁抽气、下锁放气及回源间隔。`model.py` 中的 `legs` 列表定义精确统计集合。必要搬运、对准及压力转换时间已扣除；不同晶圆同时等待仍分别求和，不能把总等待当作设备时间轴空闲时长。等待为差分表达式，$L_{\text{sum}} = \sum \omega$ 仅为统计简称。

9.4 节拍项与默认目标

只在同腔同一 2×2 链的连续三个周期上计算节拍，两处边界均须保留一个对，即 $\kappa_{cq} = \kappa_{c,q+1} = 1$。令这些中心构成 $\mathcal{J}_h$：

$$\begin{aligned} \Delta_{cq} &= S_{c,q+1} - 2S_{cq} + S_{c,q-1}, \\ v_{cq} &\geq \Delta_{cq}, \quad v_{cq} \geq -\Delta_{cq}, \quad v_{cq} \geq 0, \\ \min \quad & \sum_\alpha \omega_\alpha + 10 L_{\max} + 25 \sum_{(c,q)\in\mathcal{J}_h} v_{cq}. \end{aligned} \tag{28}$$

Δ 是相邻两个周期开始间隔之差，不是晶圆驻留差。代码以右端周期索引 q 写 $S_q - 2S_{q-1} + S_{q-2}$，与中心索引形式一致。没有有效三周期链时，节拍项没有实际评价对象，不能据总目标下降宣称节拍改善。限时解中的上界变量未必取紧，各指标应从事件重新计算。

正文还给出软等待上限扩展：$\eta_\alpha \geq \omega_\alpha - \bar{\omega}_\alpha$、$\eta_\alpha \geq 0$，再将 $\lambda_4 \sum \eta$ 加到目标。当前默认代码没有生成这组软上限变量或开放该配置；它是文稿可选扩展，不是已启用的正式求解项。 `waiting_only` 关闭节拍项，`quadratic` 使用节拍平方，是实验对照选项；后者不再是纯线性目标的 MILP 基线。

对应：`model.py` 的 `waits`、`rhythm`、`secondary_objective`；`run_experiments.py::solve` 第二阶段分支。

9.5 执行输出的收尾与身份解码

两阶段结束后，可在保留产品完工时间和阶段二加权目标上界的条件下，固定全部非连续变量（这次包括 `sync_` 同步开关），最小化全部已建模动作、腔室周期及装载锁复位的最晚结束时刻 C_{end}。该收尾过程只调整连续时刻，完成后再按第 3.3 节恢复实际晶圆编号。

C_{end} 与产品 $C_{\max}$ 是不同指标；末端辅助片归还或清洁可晚于最后一片产品回 LP。保留阶段二加权和不增，不等于每个等待分项和节拍分项分别不增。当前收尾入口见 `experiments/nondecreasing_review_20261102/review_experiments.py::refine` 的 `cleanup` 分支，可显式指定新主实验的源批次。

10. 编码等价性、初始化与最优性判断

编码省略同属性产品的身份排列，但仍保留全 Pjob 的非递减取片和跨 LP 次序。只有在第 3.4 节的可互换前提下，才能与具有相同非递减规则、同步取片条件及物理约束的逐片模型比较：

$$\min_{\xi\in\mathcal{F}} C_{\max} = \min_{\xi\in\mathcal{F}^{\text{seq}}_{\text{W}}} C_{\max}. \tag{29}$$

不能将右侧换成不受全 Pjob 顺序限制的旧逐片可行域，也不能换成禁止同 Pjob 同步取片的严格模型。解码按第 3.3 节的取片时刻及同刻排序规则映射到 $\mathcal{L}_j$，同时检查来源 LP、实际身份和完整路线。

初始化补全只使用已启用对和周期，以零目标求出辅助赋值；随后提升到完整候选域，执行原始约束检查和独立物理验解，才成为正式求解的初始可行解。零目标补全的 “optimal” 不证明排程完工时间最优。

以下状态须区分：有可行解的超时提供上界；无可行解的超时不能证明不可行；只有完整候选域的主目标界闭合才支持主问题最优；固定结构、限缩候选或第二阶段的最优结论均有相应范围。

10.1 与历史严格规则的结果边界

放宽出片规则后，历史严格排程仍满足新的顺序要求；在其他输入与物理约束相同时，它可以作为新模型的可行上界或共同起点。旧最优值和旧下界不能直接作为新模型的最优值和下界，旧求解时间、内存、成功率及方法排名也不能直接外推。

同理，固定主要结构但释放同步开关的精修问题可能扩大可行域，旧子问题最优值需要重新证明。固定全部离散选择、包括同步开关的历史收尾仍可作为该给定排程的后处理记录保留；对新的主阶段输出进行收尾则必须使用新的源批次。

本说明解释模型，不把代码检查通过当作实验完成。实际数值、覆盖范围和最优性状态须依据对应批次的冻结输入、完整赋值验解、独立物理重放及求解界判断。补跑入口与各组预算见非递减出片补跑说明，具体证据采用当前主稿所引用的验证记录。

11. 历史串行构造在当前规则下的数量下界

本节解释历史构造记录 `gif/kexingyu/pjob_fifo_20261029/`。其中严格依次取片的串行排程仍满足当前非递减规则，因此其构造族仍可用于给出下界；它不枚举新增的同时取片排程，也不是对所有输入的统一计数。规定四 LP 各 $a = N/4$ 片，Pjob1 来自 LP1 仅可 CH2，Pjob2 来自 LP2 仅可 CH3，Pjob3 来自 LP3/LP4 可用两腔；同 Pjob 内部顺序固定，因此 Pjob3 先取完 LP3 再取 LP4。

每产品使用一个完成回片和清洁的串行块，再进入下一块。三个固定内部顺序的任务链长度为 $a, a, 2a$，它们的交错数为 $N!/(a!a!(2a)!)$；Pjob3 的 $2a$ 片各有两个腔室选择：

$$L_{\text{FIFO}}(N) = \frac{N!}{((N/4)!)^2(N/2)!}\,2^{N/2}. \tag{30}$$

不同任务交错改变 LP 取片顺序，不同腔室选择改变 VTR 放片地点，故该构造不重复。每块间隔 900 秒，32 片完整构造在 100000 秒时域内；每产品后清洁使其同时适用 $H = 3, 10$，两次曝光保持连续。该构造族的大小是整个可行空间的下界，不是精确总数，也不是最优排程数。

产品数 N	历史筛选后已列数	每固定配置已列	每固定配置下界
8	6720	3360	6720
16	676	338	230630400
32	6	3	506980245130444800

已列数来自旧抽样记录筛选，不能用于比较空间大小。四配置为纯 $4 \times 1/2 \times 2$ 与 $H = 3/10$。在本构造中两个阈值显示顺序相同应合并，两种配方不同，四配置并集下界为 $2L_{\mathrm{FIFO}}(N)$，不能乘 4。

此前仅按任务–LP 分组时的下界为 $L_{\mathrm{old}} = N!/((N/4)!)^4 \cdot 2^{N/2}$，两者关系为

$$L_{\mathrm{FIFO}}(N) = \frac{L_{\mathrm{old}}(N)}{\binom{N/2}{N/4}}. \tag{31}$$

被除去的是 Pjob3 中 LP3 和 LP4 任意交错的自由度。此关系只比较这两个构造族，不表示整个模型可行域缩小了同一倍数。若改资格、库存或缩紧时域/完工时间限制，须重新证明该下界。

12. 与文稿和代码的对应索引

下列路径均相对于 `JMS-version/`。代码位置以函数名为准，避免编辑后行号失效。

本说明	文稿公式标签或段落	实现位置
式 (1)–(4)	`pjob-input-code`、`joint-membership`、`pjob-release-boundary`、`pjob-nondecreasing-pick`	`pjobs.py`、`pjob_order.py`、`joint_pairing_model.py`
式 (5)–(7)	`joint-chamber`、`pair-type`、`candidate-bounds`	配对模块、`Integrated.__init__`
式 (8)–(10)	`cycle-capacity`、`cycle-products`、`cycle-exposures`	`add_chamber_cycles`
式 (11)–(17)	`operation-time` 至 `cycle-unload`	`event`、`route`、`accompaniment`、`chambers`
式 (18)–(19)	`clean-counter`、`clean-time`	周期模块计数循环、`chambers`
式 (20)–(24)	`dummy-assign` 至 `residence`、紧凑互斥段	`capacity`、`colored_nonoverlap`、`resources`
式 (25)–(28)	`primary-objective` 至 `secondary-objective`	`model.py`、`run_experiments.py::solve`
式 (29)	`model4-equivalence`	`encoding`、`decode_members`、`validate`
式 (30)–(31)	`model4-family-count` 及历史串行构造下界说明	`gif/kexingyu/pjob_fifo_20261029/manifest.json`

文稿公式标签完整形式为 `eq:` *上述标签*`-cn`。除明确列出的对照构造器及历史构造记录外，上述代码均属于 `model4_pjob_nondecreasing_20261102/`。全文依据当前代码和中文主稿核对；本次仅更新说明、构建索引与文档入口，不修改求解实现、活动实验或既有排程证据。